# Informationsteknik Nivå 1

Kursbok för INFA1000X (Gy25)

Daniel

2026-10-16

# Table of contents

**Förord** **3**
Om ämnet . . . 3
Kursens tre huvudspår . . . 3
Hur boken är upplagd . . . 4

**1 Introduktion till informationsteknik** **5**
1.1 Vad är informationsteknik? . . . 5
1.2 En kort historik över informationstekniken . . . 6
1.3 Digitaliseringens effekter på individen . . . 6
1.4 Digitaliseringens effekter på samhället . . . 7
1.5 Övningar . . . 7

**2 Människan och den digitala tekniken** **8**
2.1 Vad är interaktion mellan människa och digitala system? . . . 8
2.2 Möjligheter . . . 8
2.3 Begränsningar . . . 8
2.4 Övningar . . . 8

**3 IT-infrastrukturens uppbyggnad** **9**
3.1 Vad är it-infrastruktur? . . . 9
3.2 Nätverkets grundbyggstenar . . . 9
3.3 Hur enheter kommunicerar . . . 9
3.4 Övningar . . . 9

**4 Datalagring och filhantering** **10**
4.1 Lokal lagring . . . 10
4.2 Molnlagring . . . 10
4.3 Att välja lagringsplats . . . 10
4.4 Överföring av data . . . 10
4.5 Övningar . . . 11

**5 Datorns hårdvara** **12**
5.1 Datorns huvudkomponenter . . . 12
5.2 Processortyper och användningsområden . . . 12

5.3 Övningar . . . . . 12

**6 Operativsystem** **13**
6.1 Operativsystemets roll . . . . . 13
6.2 Vanliga operativsystem . . . . . 13
6.3 Övningar . . . . . 13

**7 Hårdvara som kan programmeras** **14**
7.1 Från fast till programmerbar hårdvara . . . . . 14
7.2 Enkla styrexempel . . . . . 14
7.3 Övningar . . . . . 14

**8 Projektarbete och problemlösning** **15**
8.1 Att arbeta i projektform . . . . . 15
8.2 Kursens projekt . . . . . 15
8.3 Övningar . . . . . 15

**9 IT-säkerhet: risker** **16**
9.1 Vanliga hot . . . . . 16
9.2 Risker kopplade till lagring . . . . . 16
9.3 Övningar . . . . . 16

**10 IT-säkerhet: rutiner och arbetssätt** **17**
10.1 Grundläggande skyddsåtgärder . . . . . 17
10.2 Riktlinjer och rutiner i organisationer . . . . . 17
10.3 Sammanfattning av kursen . . . . . 17
10.4 Övningar . . . . . 17

# Förord

Den här boken täcker kursen **Informationsteknik, Nivå 1 (INFA1000X, 100 poäng)** enligt Gy25. Kursen läses inom Teknikprogrammets inriktningar och som programfördjupning, och bygger vidare mot Nivå 2 (INFA2000X).

## Om ämnet

Informationsteknik är centralt för att samhället ska fungera. Ämnet behandlar uppbyggnaden av it-infrastruktur och den roll som digital teknik har för både individer och samhälle, samt etiska och säkerhetsmässiga aspekter inom området.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

- Kunskaper om informationsteknik och it-användning.
- Kunskaper om it-infrastruktur samt om datorns delar och funktioner.
- Förmåga att lösa problem med hjälp av programmering och anpassning av hårdvara.
- Förmåga att värdera säkerhetsmässiga aspekter inom området.

## Kursens tre huvudspår

Det centrala innehållet för Nivå 1 är organiserat i tre områden som löper genom hela boken:

1. **Dator- och informationsteknik** – hur IT har utvecklats, hur människan interagerar med digitala system, hur it-infrastruktur är uppbyggd, hur data lagras och överförs, samt datorns hårdvara och operativsystem.
2. **Problemlösning med digital teknik** – hårdvarans funktioner och komponenter, samt arbete i projektform där programmering och hårdvaruanpassning används för att lösa problem.
3. **It-säkerhet** – vanliga säkerhetsrisker samt riktlinjer, rutiner och arbetssätt för att hantera dem.

## Hur boken är upplagd

Varje kapitel inleds med tydliga målsättningar kopplade till det centrala innehållet, följt av teori, exempel och övningar. Flera kapitel knyter an till ett genomgående praktiskt projekt där eleverna själva bygger, konfigurerar och felsöker enkla IT-lösningar — i linje med kursens krav på arbete i projektform.

# Chapter 1

# Introduktion till informationsteknik

**Centralt innehåll som behandlas i detta kapitel**

- Informationsteknikens utveckling samt digitaliseringens effekter på individ och samhälle.

## 1.1 Vad är informationsteknik?

Informationsteknik (IT) handlar om hur vi skapar, lagrar, bearbetar och delar information med hjälp av digital teknik — datorer, nätverk, mjukvara och de infrastrukturer som binder samman allt detta. Termen används ofta tillsammans med eller utbytbart mot *IKT* (informations- och kommunikationsteknik), där kommunikationsdelen betonar hur information förflyttas mellan människor och system.

I den här kursen kommer du att arbeta med IT ur tre perspektiv som återkommer genom hela boken:

- **Tekniken i sig** — hur datorer, nätverk och lagringssystem är uppbyggda och fungerar.
- **Människan och tekniken** — hur vi interagerar med digitala system, och vilka möjligheter och begränsningar det innebär.
- **Säkerheten** — hur vi skyddar information och system från hot och missbruk.

## 1.2 En kort historik över informationstekniken

Att förstå var vi kommer ifrån gör det lättare att förstå varför dagens IT-system ser ut som de gör.

**Från mekanik till elektronik.** De första räknemaskinerna var mekaniska. Under 1900-talets mitt ersattes mekaniska komponenter successivt av elektroniska — first med reläer och elektronrör, sedan med transistorer och till sist med integrerade kretsar. Varje steg gjorde datorerna snabbare, billigare och mindre.

**Från stordatorer till persondatorer.** Fram till 1970-talet var datorer stora, dyra maskiner som delades av många användare samtidigt (så kallad *time-sharing*). Med mikroprocessorns intåg blev det möjligt att bygga persondatorer — datorer som en enskild person kunde äga och använda själv. Detta var en förutsättning för att IT skulle bli en del av vardagen snarare än enbart en resurs för stora organisationer.

**Från isolerade datorer till internet.** Persondatorer som inte kan kommunicera med varandra har begränsat värde. Utvecklingen av nätverksteknik — och till sist internet, som växte fram ur forskningsprojekt under 1960–1980-talen — gjorde det möjligt att koppla samman datorer världen över. Detta är den enskilt viktigaste förutsättningen för dagens digitala samhälle.

**Från stationära datorer till mobilitet och moln.** De senaste decennierna har präglats av två parallella trender: dels att datorkraft har blivit bärbar och ständigt närvarande (smartphones, surfplattor, wearables), dels att lagring och beräkning i allt högre grad flyttat från den enskilda enheten till centraliserade datacenter — *molnet*. Idag är det ofta en kombination: en lokal enhet som är ett fönster mot resurser som egentligen finns någon helt annanstans.

## 1.3 Digitaliseringens effekter på individen

Digitaliseringen har förändrat vardagen på sätt som är lätta att ta för givna. Några exempel att reflektera kring:

- **Tillgång till information.** Kunskap som tidigare krävde ett bibliotek eller en expert finns nu ofta tillgänglig direkt, vilket förändrar hur vi lär oss och fattar beslut.
- **Kommunikation.** Avstånd spelar mindre roll för vem vi kan nå och hur snabbt. Samtidigt förändras kommunikationens karaktär — färre telefonsamtal, mer skriftlig, asynkron kommunikation.
- **Arbete och lärande.** Distansarbete, digitala läromedel och nya yrkesroller (många av dem inom IT) hade inte varit möjliga utan digitaliseringen.
- **Identitet och integritet.** Vi lämnar digitala spår i princip konstant. Det väcker frågor om vem som äger och kontrollerar information om oss — något vi återkommer till i kapitlet om it-säkerhet.

## 1.4 Digitaliseringens effekter på samhället

På samhällsnivå syns digitaliseringens effekter bland annat i:

- **Ekonomi.** Nya affärsmodeller (plattformsekonomi, e-handel, prenumerationstjänster) hade varit omöjliga utan robust IT-infrastruktur.
- **Demokrati och offentlig sektor.** Digitala tjänster (som svenska e-legitimationer och myndigheters e-tjänster) förändrar hur medborgare möter samhället — med både ökad tillgänglighet och nya krav på digital kompetens för att kunna delta fullt ut.
- **Hållbarhet.** Digital teknik kan både bidra till minskad resursförbrukning (färre transporter, effektivare processer) och orsaka ökad förbrukning (energikrävande datacenter, kortare livslängd på hårdvara, elektronikavfall). Detta är en avvägning som återkommer i flera av kursens moment.
- **Sårbarhet.** Ju mer ett samhälle är beroende av digital infrastruktur, desto större blir konsekvenserna när den infrastrukturen fallerar eller angrips — vilket är en del av bakgrunden till varför it-säkerhet är ett eget spår i denna kurs.

## 1.5 Övningar

1. Lista tre digitala tjänster du använde under det senaste dygnet. För var och en: vad hade du behövt göra istället om tjänsten inte funnits?
2. Välj en av utvecklingsstegen i historiken ovan (till exempel övergången till internet, eller till molntjänster). Diskutera i par: vilken **möjlighet** öppnade detta steg, och vilken ny **sårbarhet** eller **begränsning** införde det samtidigt?
3. Ta reda på ett exempel på en digital tjänst som förbättrat tillgängligheten till samhället för en grupp människor (till exempel personer med funktionsnedsättning, eller nyanlända). Presentera kort för gruppen.

# Chapter 2

# Människan och den digitala tekniken

**Centralt innehåll som behandlas i detta kapitel**

- Orientering om informationsteknikens möjligheter och begränsningar utifrån människans interaktion med digitala system.

## 2.1 Vad är interaktion mellan människa och digitala system?

*[Att fyllas i: människa–dator-interaktion (HCI) som fält, gränssnitt, användbarhet.]*

## 2.2 Möjligheter

*[Att fyllas i: tillgänglighet, effektivitet, personanpassning, assisterande teknik.]*

## 2.3 Begränsningar

*[Att fyllas i: kognitiv belastning, digitalt utanförskap, beroendeframkallande design, felkällor i mänsklig-digital interaktion.]*

## 2.4 Övningar

*[Att fyllas i.]*

# Chapter 3

# IT-infrastrukturens uppbyggnad

**Centralt innehåll som behandlas i detta kapitel**

- It-infrastrukturens olika delar samt hur de samverkar och kommunicerar.

## 3.1 Vad är it-infrastruktur?

*[Att fyllas i: nätverk, servrar, klienter, protokoll som helhet.]*

## 3.2 Nätverkets grundbyggstenar

*[Att fyllas i: router, switch, brandvägg, access point — roller och samspel.]*

## 3.3 Hur enheter kommunicerar

*[Att fyllas i: grundläggande om IP, DNS, klient–server-modellen, på en nivå anpassad för Nivå 1.]*

## 3.4 Övningar

*[Att fyllas i: exempelvis att rita och förklara ett hemmanätverk.]*

# Chapter 4

# Datalagring och filhantering

**Centralt innehåll som behandlas i detta kapitel**

- Datalagring och filhantering samt överföring av data, lokalt och i molntjänster.
- Hur val av lagringsplats påverkar funktionalitet, prestanda och säkerhet.

## 4.1 Lokal lagring

*[Att fyllas i: HDD, SSD, filsystem, mappstruktur.]*

## 4.2 Molnlagring

*[Att fyllas i: vad molnet faktiskt är, för- och nackdelar jämfört med lokal lagring.]*

## 4.3 Att välja lagringsplats

*[Att fyllas i: avvägning mellan funktionalitet, prestanda och säkerhet i olika scenarier.]*

## 4.4 Överföring av data

*[Att fyllas i: synkronisering, bandbredd, latens på en introducerande nivå.]*

## 4.5 Övningar

*[Att fyllas i.]*

# Chapter 5

# Datorns hårdvara

**Centralt innehåll som behandlas i detta kapitel**

- Datorns hårdvara, däribland olika processortyper och deras användningsområden.

## 5.1 Datorns huvudkomponenter

*[Att fyllas i: CPU, minne (RAM), lagring, moderkort, GPU — översikt.]*

## 5.2 Processortyper och användningsområden

*[Att fyllas i: CPU vs GPU vs mikrokontroller, ARM vs x86, var respektive typ passar.]*

## 5.3 Övningar

*[Att fyllas i: t.ex. plocka isär en (avstängd/tömd) dator eller identifiera komponenter från bilder.]*

# Chapter 6

# Operativsystem

**Centralt innehåll som behandlas i detta kapitel**
- Några vanliga operativsystem och deras egenskaper.

## 6.1 Operativsystemets roll

*[Att fyllas i: vad ett OS gör, varför det behövs.]*

## 6.2 Vanliga operativsystem

*[Att fyllas i: Windows, macOS, Linux (distributioner), mobila OS — egenskaper och skillnader.]*

## 6.3 Övningar

*[Att fyllas i: t.ex. praktisk jämförelse i en virtuell maskin eller live-USB.]*

# Chapter 7

# Hårdvara som kan programmeras

**Centralt innehåll som behandlas i detta kapitel**

- Hårdvarans funktioner och komponenter samt hur den kan programmeras till att utföra enkla uppgifter.

## 7.1 Från fast till programmerbar hårdvara

*[Att fyllas i: skillnad mellan fast logik och programmerbar hårdvara.]*

## 7.2 Enkla styrexempel

*[Att fyllas i: t.ex. mikrokontroller (Arduino/motsvarande) som styr en enkel komponent — introducerande nivå, ej lika djupt som Teknik 1.]*

## 7.3 Övningar

*[Att fyllas i: praktiskt hands-on-moment.]*

# Chapter 8

# Projektarbete och problemlösning

**Centralt innehåll som behandlas i detta kapitel**

- Arbete i projektform och problemlösning med hjälp av programmering och anpassning av hårdvara.

## 8.1 Att arbeta i projektform

*[Att fyllas i: enkel projektmodell — mål, avgränsning, genomförande, utvärdering.]*

## 8.2 Kursens projekt

*[Att fyllas i: beskrivning av ett sammanhållet projekt som knyter ihop kapitel 3–7, t.ex. bygga och driftsätta en enkel nätverksansluten lösning.]*

## 8.3 Övningar

*[Att fyllas i: projektinstruktion, bedömningsstöd.]*

# Chapter 9

# IT-säkerhet: risker

**Centralt innehåll som behandlas i detta kapitel**

- Några vanliga säkerhetsrisker i samband med lagring av data och vid informationshantering.

## 9.1 Vanliga hot

*[Att fyllas i: skadlig kod, nätfiske, dataintrång, mänskliga faktorn.]*

## 9.2 Risker kopplade till lagring

*[Att fyllas i: förlust, obehörig åtkomst, dataintegritet.]*

## 9.3 Övningar

*[Att fyllas i: fallstudier av kända säkerhetsincidenter.]*

# Chapter 10

# IT-säkerhet: rutiner och arbetssätt

**Centralt innehåll som behandlas i detta kapitel**
- Riktlinjer, rutiner och arbetssätt inom it-säkerhet.

## 10.1 Grundläggande skyddsåtgärder

*[Att fyllas i: lösenordshantering, uppdateringar, säkerhetskopiering.]*

## 10.2 Riktlinjer och rutiner i organisationer

*[Att fyllas i: policyer, åtkomstkontroll, incidenthantering på en introducerande nivå.]*

## 10.3 Sammanfattning av kursen

*[Att fyllas i: koppling tillbaka till kursens tre spår och brygga mot Nivå 2.]*

## 10.4 Övningar

*[Att fyllas i.]*